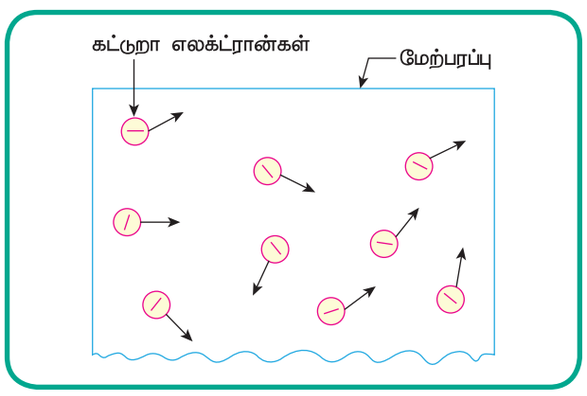
புறவிசை ஒன்று தரப்படுவதன் மூலம் இந்தக் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை மிக எளிதாக அதன் நிலையிலிருந்து வெளிக்கிளப்ப முடியும். உண்மையில் இந்த எலக்ட்ரான்கள்தான் ஒரு தனிமத்தின் கடத்தும் தன்மையை நிர்ணயிக்கின்றன.

1. எந்த ஒரு கடத்தியும் அதிக எண்ணிக்கையிலான கட்டுறா எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டிருக்கும். ஒரு கடத்தியின் வழியாக மின்னழுத்தம் தரப்படும்போது, அதிலுள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் அந்த மின் சப்ளையின் நேர்மின்வாய் (+ve) பகுதியை நோக்கி நகரும். இதன் மூலம் அக்கடத்தியில் மின்னோட்டமானது ஏற்படுகிறது.
2. சாதாரண வெப்பநிலையில் எந்த ஒரு மின்கடத்தாப்பொருளும் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை. ஆகையால் இதற்கு மின்னழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டாலும், இதில் எவ்விதமான மின்னோட்டமும் ஏற்படுவதில்லை.
3. ஒரு குறைகடத்தி தனிமமானது சாதாரண வெப்பநிலையில் குறைந்த கட்டுறா எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டிருக்கும். இதற்கு மின்னழுத்தம் தரப்படும் பொழுது, மிகக்குறைந்த அளவு மின்னோட்டமே நிகழும். இந்த அளவானது மிகக் குறைந்தபட்ச அளவு என்பதால், இதனால் எவ்விதச் செயல்பாடும் நடைபெறுவதில்லை.

3.3 எலக்ட்ரான் வெளியீடு (ELECTRON EMISSION)

பெரும்பாலான மின்னணுச் சாதனங்கள் காற்று நீக்கப்பட்ட நிலையில் (Evacuated space), எலக்ட்ரானின் செயல்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டே இயங்குகிறது. இத்தேவைக்காகத் தனிமத்தின் பரப்பிலிருந்து புறவிசை ஒன்று தரப்படுவதன் மூலம் எலக்ட்ரான்கள் வெளிக் கொணரப்படுகின்றன. இதையே எலக்ட்ரான் வெளியீடு என்கிறோம். படம் 3.6 எலக்ட்ரான் வெளியீடைக் காட்டுகிறது.



படம் 3.6

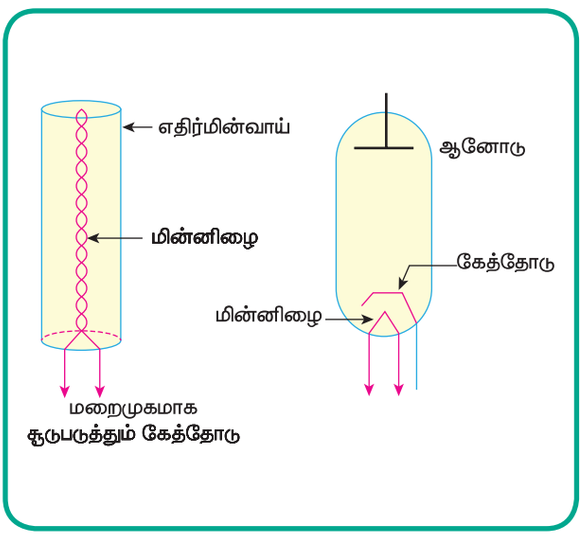
பொதுவாக ஒரு தனிமத்தின் பரப்பிலிருந்து எலக்ட்ரான் வெளியேற்றப்படுவது எலக்ட்ரான் வெளியீடு எனப்படுகிறது.

எலக்ட்ரான் வெளியீட்டின் வகைகள்

எலக்ட்ரான் வெளியீடானது கீழ்க்காணும் ஆற்றல்களின் மூலம் நிகழ்த்தப்படுகிறது.

a) வெப்ப அயனி வெளியீடு (Heat Energy) b) ஒளி மின் வெளியீடு (Light Energy) c) செகண்டரி வெளியீடு (Electron Charge) d) மின்புல வெளியீடு (Eletric Field)

1. **வெப்ப அயனி வெளியீடு (Thermionic Emssion):** இதில் உலோகமானது சுமார் 2500^0C அளவிற்கு வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அதன் பரப்பில் இருந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளியேறும். வெளியேறுகின்ற எலக்ட்ரான்களின் அளவு வெப்பத்-தின் அளவைப் பொருத்து இருக்கும். வெப்பம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, எலக்ட்ரான் வெளியீடும் அதிகரிக்கும். இந்த முறையானது வால்வுகளிலும், தொலைக்காட்சி படக்குழாயிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. படம் 3.7 வெப்ப அயனி உமிழ்வைக் காட்டுகிறது.



படம் 3.7

2. **ஒளிமின் வெளியீடு (Photo Electric Emission):** இதில், ஒளி ஆற்றலானது உலோகத்தின் மேல் செலுத்தப்படும்பொழுது அதன் பரப்பில் இருந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளியேறும். இதற்கு ஒளிமின் வெளியீடு என்று பெயர். ஒளியின் அளவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க, வெளியேறுகின்ற எலக்ட்ரான்களின் அளவும் அதிகரிக்கும். படம் 3.8 ஒளிமின் உமிழ்வைக் காட்டுகிறது.

EE_Tamil_Chapter03.indd 63 11/10/2020 1:01:01 PM